Smart-BCN: De los datos al futuro

Inteligencia Operativa y Predicción de Demanda B2B

Desarrollado por Emilio Tornos

El alto coste de gestionar por intuición

Merma Operativa

Tirar comida a la basura por sobreestimar un día lluvioso.

Coste de Oportunidad

Perder ingresos por falta de camareros durante un pico de demanda imprevisto.

La demanda es caótica. La dependencia de la intuición genera ineficiencias críticas diarias en la cuenta de resultados.

Evolución en la toma de decisiones HORECA

Gestión por Intuición (El Pasado)	Análisis Clásico / Prophet (El Estándar)	Smart-BCN (El Futuro B2B)
Mecanismo: Basado puramente en la experiencia empírica.	Mecanismo: Reglas rígidas y **series temporales**.	Mecanismo: **Machine Learning Multivariante (Random Forest)**.
Adaptabilidad: Nula ante eventos imprevistos.	Adaptabilidad: Ciega al contexto (ej. no entiende sinergias).	Adaptabilidad: Entiende el entorno dinámico y recalcula al instante.
Resultado: **Altas mermas** y **sobrecostes de personal**.	Resultado: Gráficos fríos, inflexibles ante variables que chocan.	Resultado: **Planes de acción ejecutivos generados por IA.**

La anatomía de un Gerente Digital

Los Sentidos
(Pipeline ETL en vivo)

Extracción diaria automatizada del clima (Open-Meteo), conciertos (Ticketmaster) y agenda (Open Data BCN).

La Memoria
(Histórico de Datos)

Un dataset fundacional con miles de días de ventas y variables cruzadas.

El Cerebro
(Modelado Predictivo)

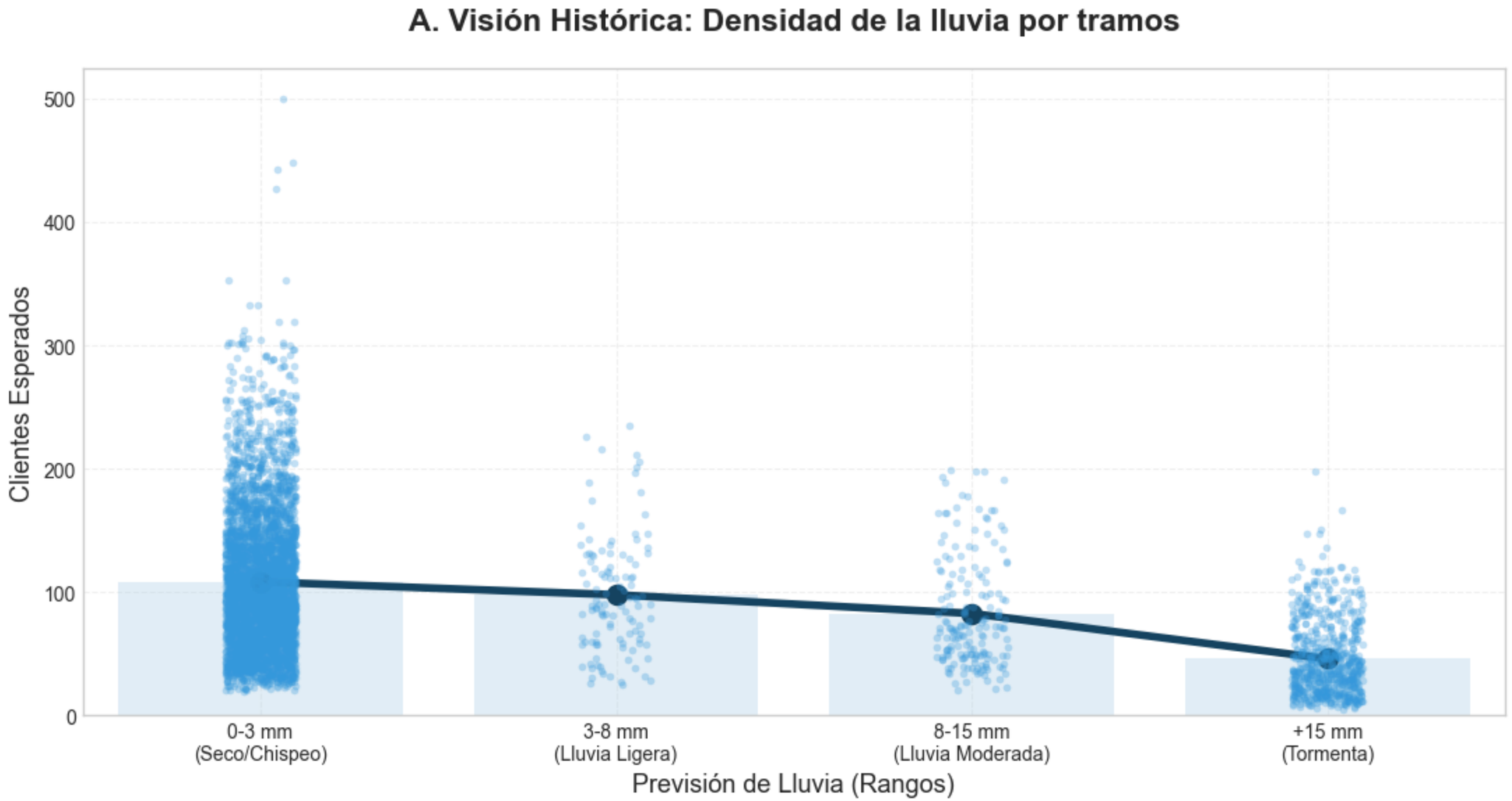
Un algoritmo Random Forest compuesto por 200 árboles de decisión.

La Voz
(Interfaz y GenAI)

Aplicación SaaS (Streamlit) y LLM (Hugging Face) para consultoría ejecutiva.

Enseñando a la IA las Reglas de la Ciudad

- Creación de un universo histórico sintético de 5.000 días.
- Inyección de lógicas del mundo real (festivos, clima severo).
- El modelo aprende el desgaste climático progresivo.



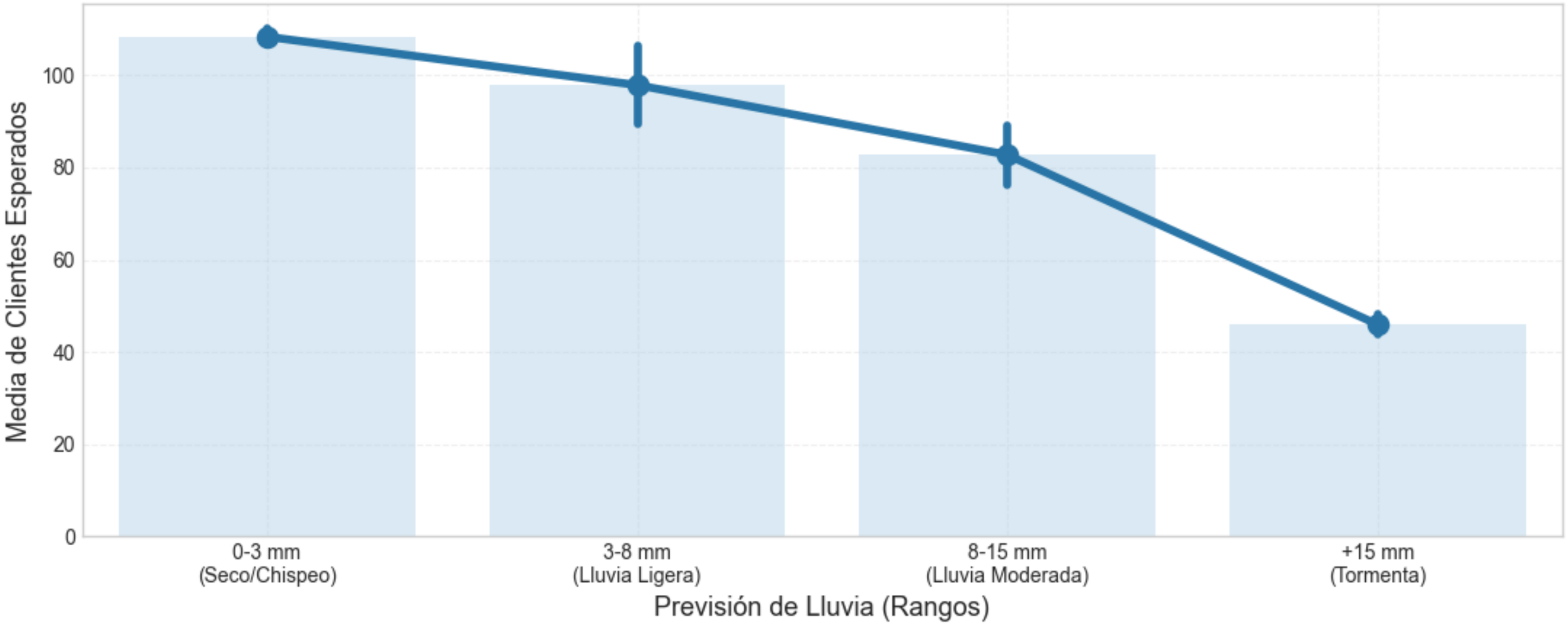
Enseñando a la IA las Reglas de la Ciudad

Creación de un universo histórico sintético de 5.000 días.

Inyección de lógicas del mundo real (festivos, clima severo).

El modelo aprende el desgaste climático progresivo.

B. Visión Limpia: ¿Cómo afecta la lluvia a la demanda?



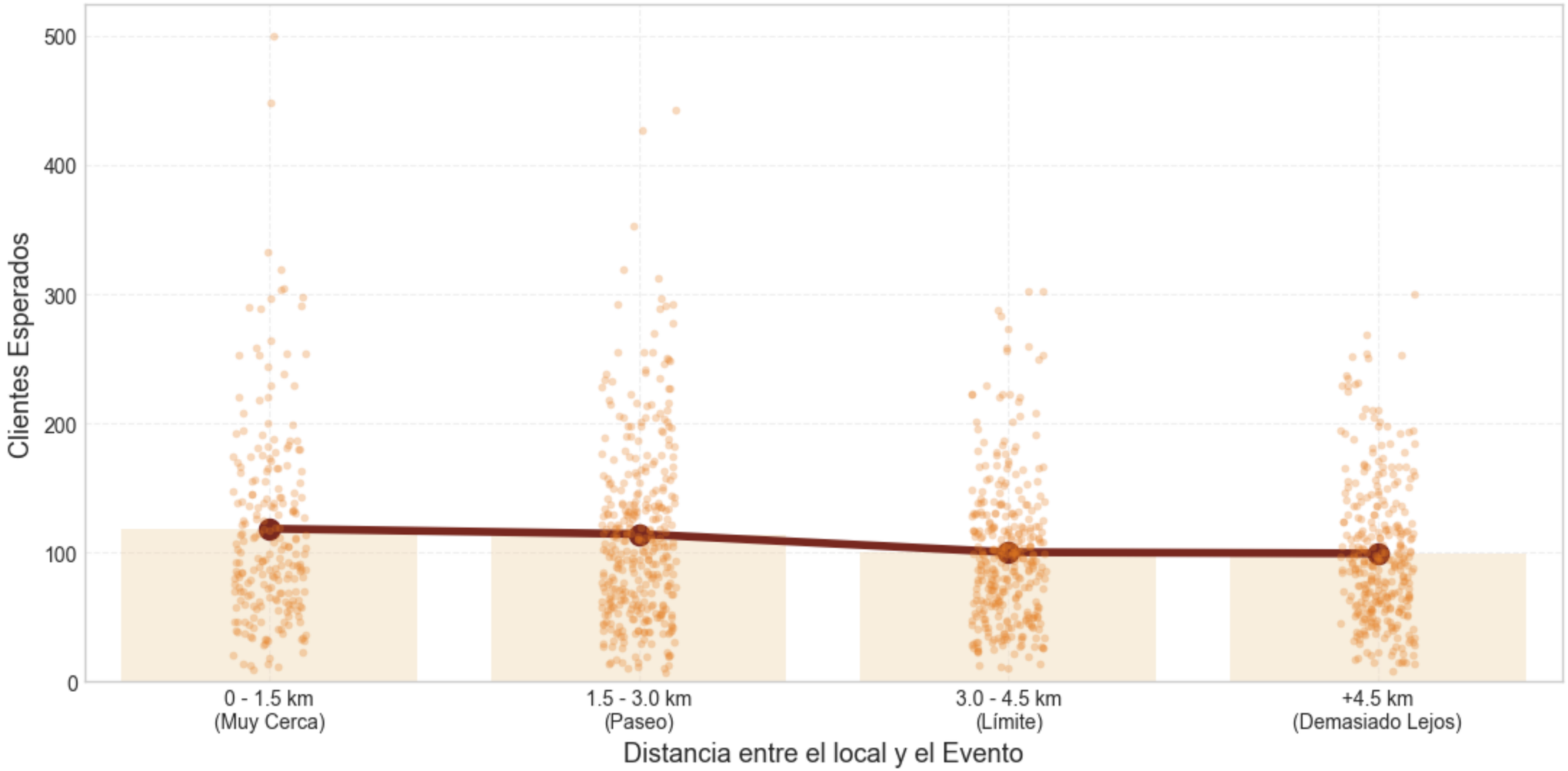
El Impacto del Contexto Espacial

Integración de coordenadas GPS y radios de acción.

Mapeo de influencia: Desde la puerta del local hasta 4.5 km.

El contexto externo es tan vital como el negocio interno.

A. Visión Histórica: Densidad de eventos por tramos



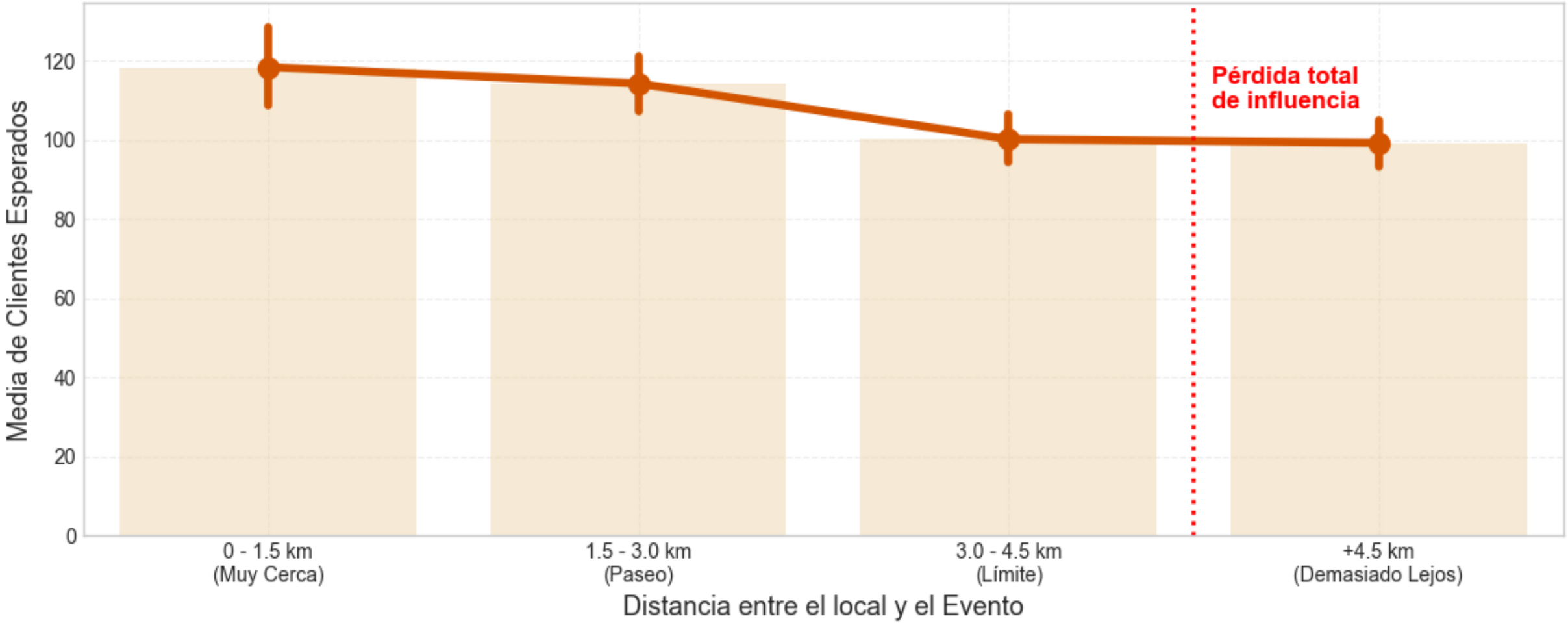
El Impacto del Contexto Espacial

Integración de coordenadas GPS y radios de acción.

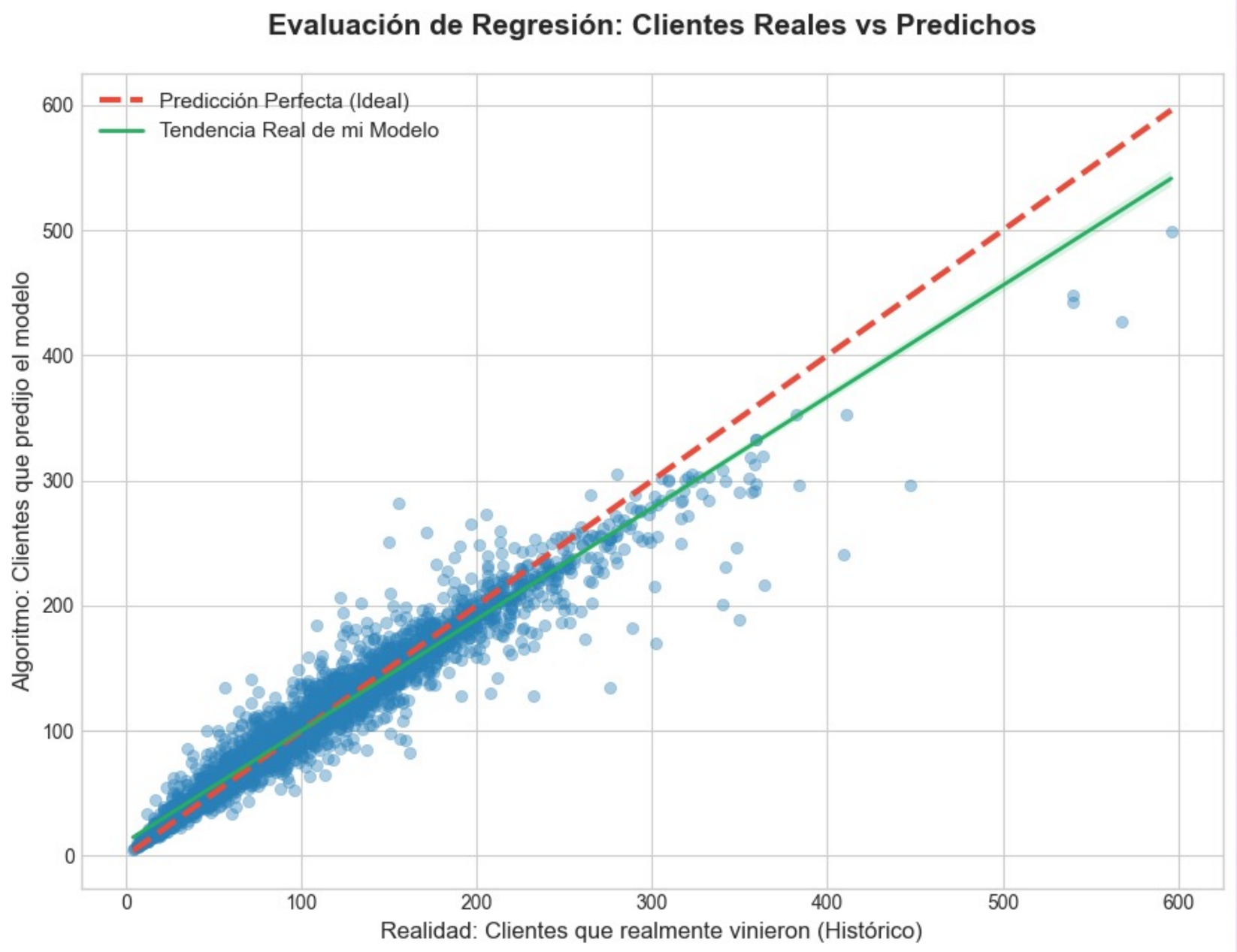
Mapeo de influencia: Desde la puerta del local hasta 4.5 km.

El contexto externo es tan vital como el negocio interno.

B. Visión Limpia: ¿A partir de qué distancia dejo de notar los eventos?



Del Análisis Rígido a la Flexibilidad del Random Forest



81.33%

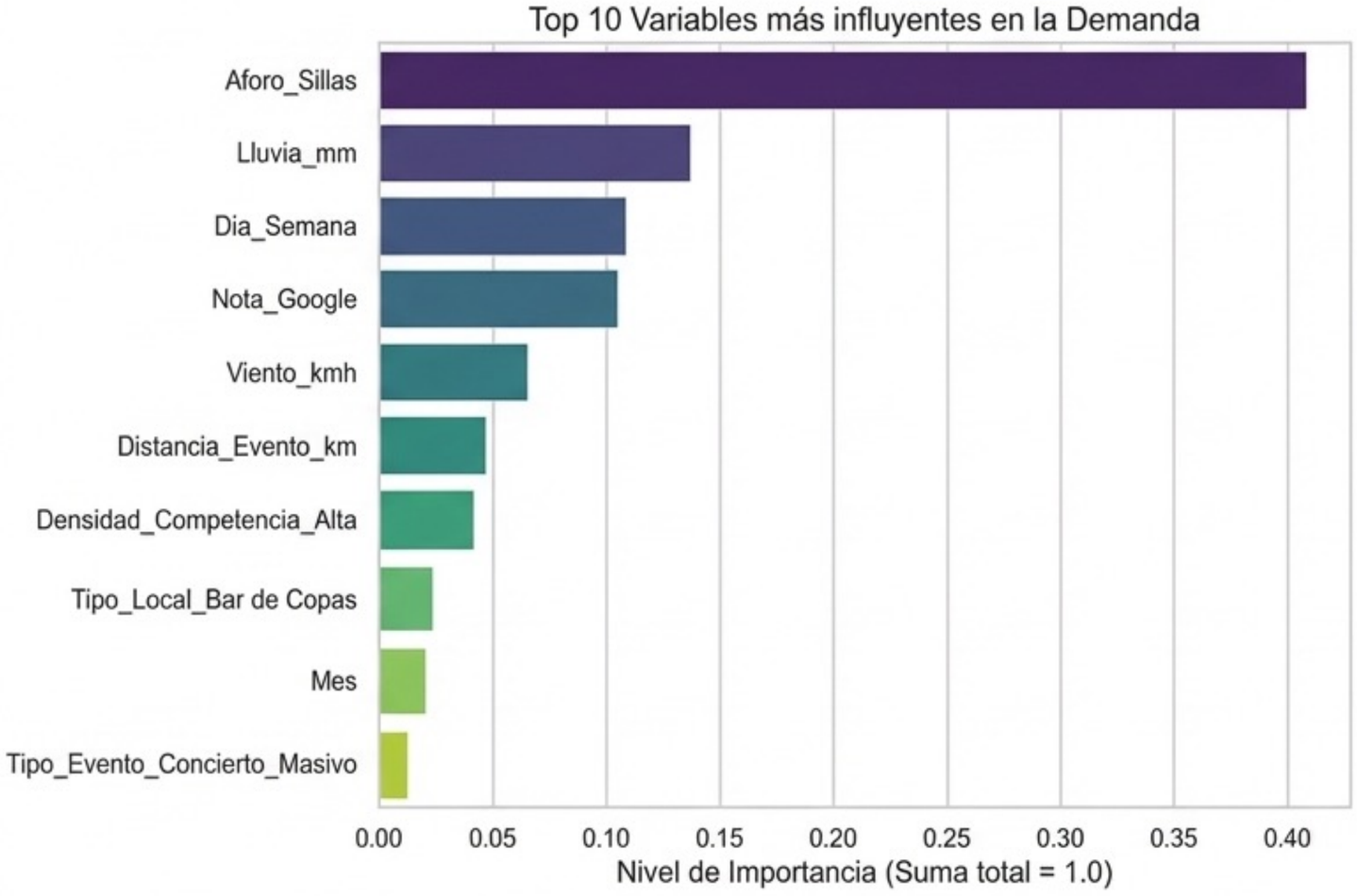
Precisión general (R^2) validada en testing.

17

Clientes al día: Margen de error (MAE).

Evolución algorítmica: De series temporales a Bosques Aleatorios.

La Regla del 60/40: Lo Estático vs Lo Dinámico

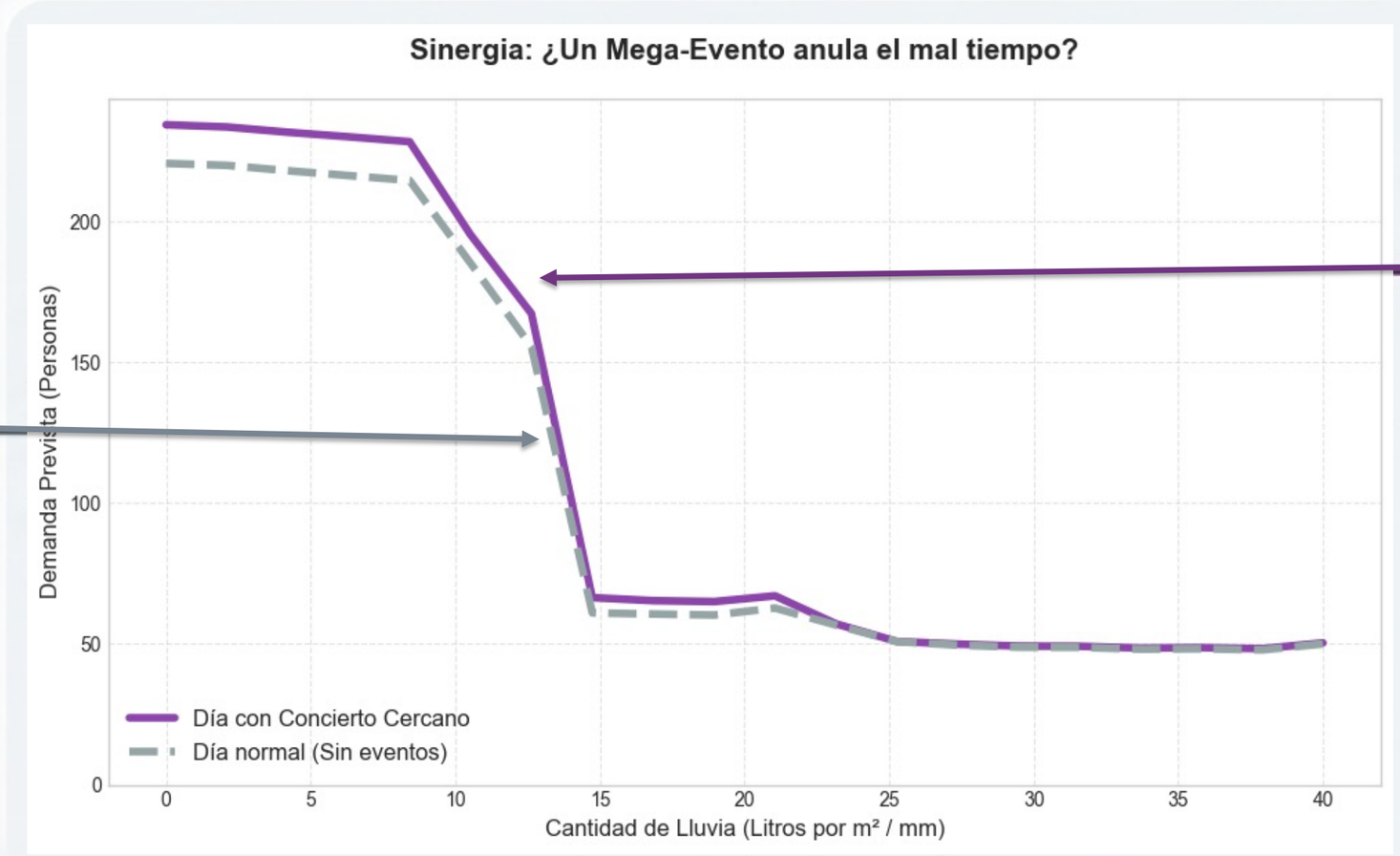


El modelo no es una caja negra: entendemos por qué decide.

El “Efecto Metallica” y las sinergias no lineales

El mayor hito técnico del modelo es su capacidad para predecir sinergias que destruirían un sistema heurístico tradicional.

1 **Línea Gris (Día Normal):** Ante una tormenta masiva, la demanda del local colapsa.

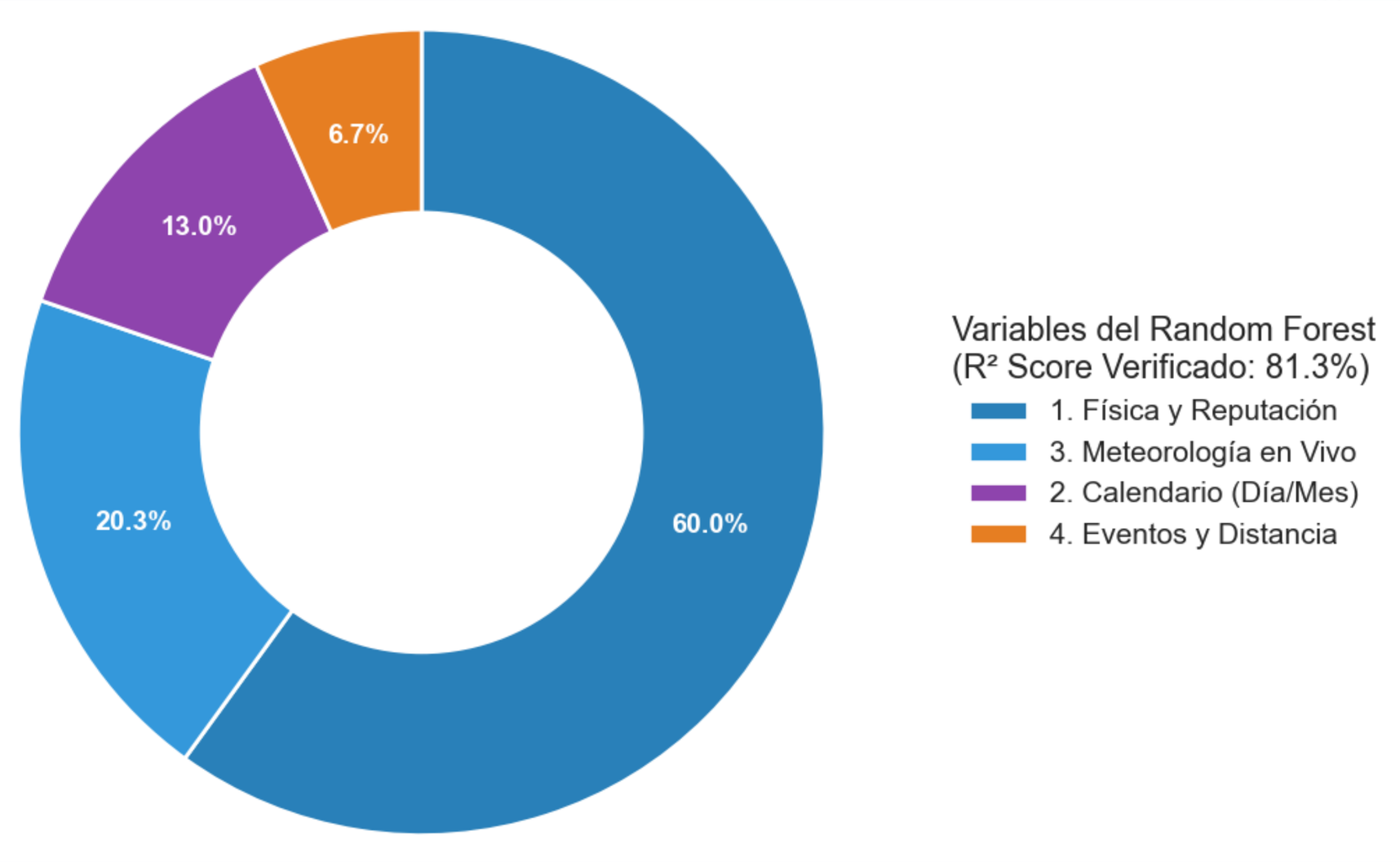


2 **Línea Morada (Sinergia):** Lluvia + Macro-Concierto Cercano = “Efecto Refugio”. Los fans buscan resguardo para consumir antes del evento. El algoritmo cruza variables y anula la pérdida climática.

El ADN matemático de la demanda

81,3% R^2 Score Verificado

Smart-BCN minimiza el margen de error gracias a la reducción de entropía multivariante.



Tu Gemelo Digital: Cero reglas pre-programadas

La inferencia matemática se ajusta a la realidad física y operativa de cada cliente mediante una interfaz B2B extremadamente sencilla

Sin hardcoding:
Todo el sistema recalcula los márgenes diarios basándose estrictamente en esta configuración de costes exacta.

Inteligencia operativa día a día

Afluencia Esperada

795 pax

Beneficio Neto Proyectado

10.628 €

Margen Medio

53.5%

Día	Lluvia (mm)	Eventos Cerca	Terraza	Demanda (Pax)	Personal (Turnos)	Beneficio Limpio
Martes 24/03	0	🔥 Antarctica Experience	🟢 ABIERTA	105	7	1.402,50 €
Miércoles 25/03	0	🔥 Antarctica Experience	🟢 ABIERTA	104	7	1.385,00 €
Jueves 26/03	0.4	---	🟢 ABIERTA	85	6	1.112,50 €

- Transforma probabilidades en turnos exactos de personal.
- Proyecta saturación de aforo diario.
- Cruza alertas de eventos con decisiones de vía pública (ej. Cierre de terraza por viento).

La IA Consultora (Motor: Qwen2.5-72B-Instruct)

Mediante la API de Hugging Face, un modelo de lenguaje asume el rol de Director de Operaciones (COO). Lee la telemetría predictiva pura y redacta planes de acción ejecutivos en lenguaje natural.

Asistente de Operaciones - AI

Diagnóstico: Beneficio proyectado de **10.628€** para **795** clientes. Alto impacto cultural detectado el martes 24/03.

Orden de Marketing: Tienes un aforo del **95%** garantizado orgánicamente por eventos en la zona. Pausa tus campañas de pago de Instagram hoy para ahorrar **105€** de presupuesto.

Orden Operativa: Para el evento '**Antarctica Experience**', diseña un **'Menú Rápido'** para asegurar rotar las mesas dos veces antes del show.

Impacto directo en la Cuenta de Resultados (P&L)

Reducción de Mermas

(Merma Zero)

Elimina el desperdicio alimentario adaptando las compras de inventario a las alertas tempranas de fricción climática.

Optimización de Marketing

(Yield Management)

Asigna el gasto de Google y Meta Ads de forma quirúrgica: gasta solo en “días valle” e invierte cero cuando la IA prevé llenos orgánicos.

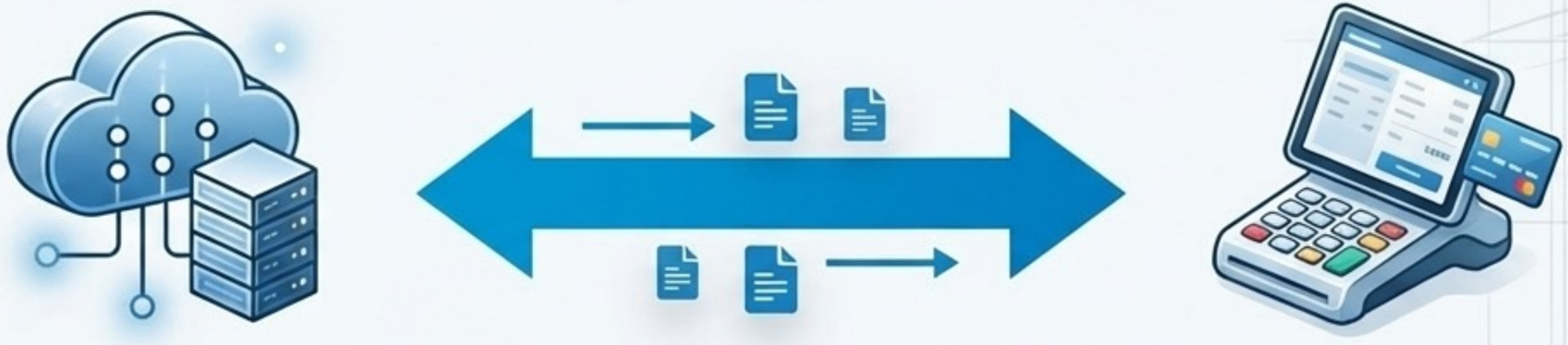
Excelencia Operativa

(Staffing Perfecto)

Asegura ratios perfectos de camarero por cliente, eliminando el coste de oportunidad por un servicio lento o el gasto inútil por sobre-contratación.

El siguiente paso natural: Integración Transaccional

La arquitectura End-to-End ha transformado con éxito la incertidumbre en inteligencia B2B. El núcleo predictivo está preparado para su evolución comercial definitiva.



API Smart-BCN (Núcleo Predictivo)

Software de Caja (TPV)

Integración bidireccional mediante API permitiendo una retroalimentación continua con datos transaccionales de ventas en tiempo real.